



SECUENCIA DIDACTICA

ESPACIO CURRICULAR	BIOLOGIA
CURSO	4ª A
PROFESORA	MIRIAM OBREGON

OBJETIVOS

- Interpretar a la célula, sus componentes y funciones como la unidad funcional de todos los seres vivos. Comprender el trabajo conjunto de todas sus organelas, en la funcionalidad de las células.
- Comprender que es necesario, ver los temas uniendo conceptos para poder entender los procesos.
- Reconocer la importancia del cuidado de nuestro cuerpo y nuestra salud, física, mental y social como un todo.

CRITERIOS DE EVALUACION:

- ❖ Asimilar los temas en forma conjunta, entendiendo que el organismo es un todo.
- ❖ Uso correcto del lenguaje.
- ❖ Comprender los conceptos básicos en cada tema.

CIENCIAS :

El método científico: sus etapas

Los conocimientos que la humanidad posee actualmente sobre las diversas ciencias de la naturaleza se deben, sobre todo, al trabajo de investigación de los científicos. El procedimiento que éstos emplean en su trabajo es lo que se llamará MÉTODO CIENTÍFICO.

El método científico consta de las siguientes fases

1) **Observación**

La **Observación** consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos.

2) **Formulación de hipótesis**

Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el porqué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis. **Formular una hipótesis** consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas.

·3) **Experimentación**

Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprobar si es cierta. Para ello realizará múltiples experimentos modificando las variables que intervienen en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis.

Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes.

Durante la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes magnitudes físicas. De esta manera pueden estudiar qué relación existe entre una magnitud y la otra.

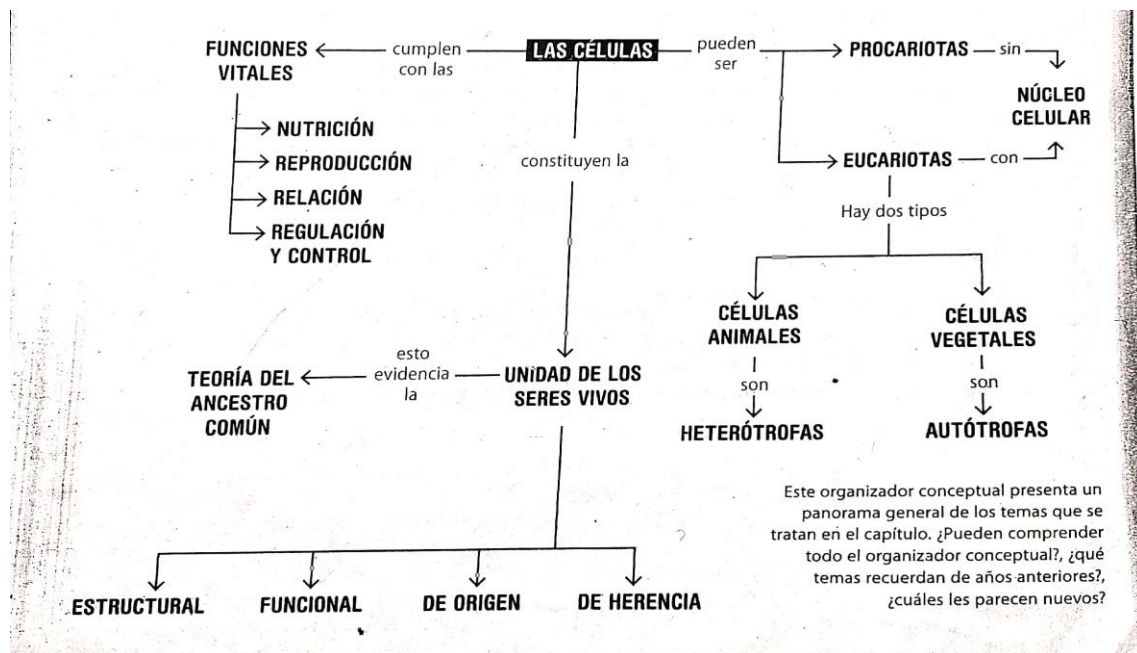
4) Emisión de conclusiones

El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. La **emisión de conclusiones** consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales.

A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una **ley científica** es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general, se expresa matemáticamente.

Las leyes científicas se integran en teorías. Una **teoría científica** es una explicación g

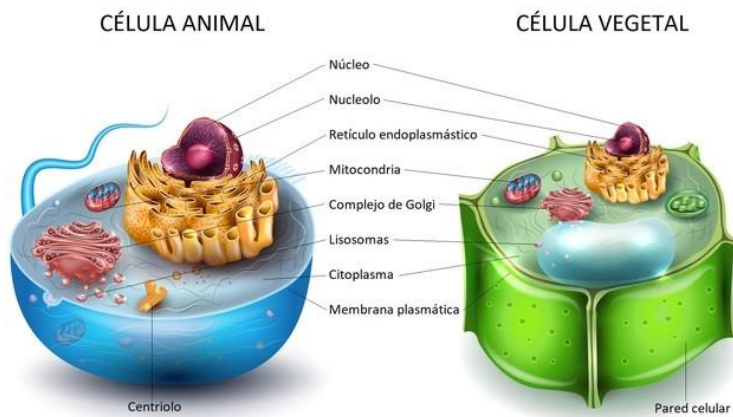
CELULA:



Célula animal y vegetal

Las **células animales** son las que se encuentran en los animales y las **células vegetales** son las que podemos encontrar en las plantas y algas.

Ambas células se clasifican como **eucariotas**, pues presentan un núcleo definido donde se almacena el material genético. Además en ellas se distinguen una membrana plasmática, organelos membranosos como mitocondrias y retículo endoplasmático, citoplasma y citoesqueleto.



La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de una **pared celular y de cloroplastos** en la célula vegetal. En la tabla siguiente se resumen las diferencias entre estas células:

¿Qué es una célula animal?

La célula animal es una célula eucariota caracterizada por la presencia de núcleo, membrana plasmática y citoplasma. Se diferencia de la célula vegetal por la ausencia de pared celular y cloroplastos. Además se pueden encontrar vacuolas más pequeñas y más abundantes en comparación con las de una célula vegetal.

Las células animales **pueden adoptar diversas formas**. También son capaces de capturar y digerir otras estructuras.

Algunas de las células animales más destacadas son las neuronas del sistema nervioso, los leucocitos del sistema inmunitario, los óvulos y los espermatozoides del sistema reproductor.

Características de la célula animal

Nutrición

La nutrición de las células animales es **heterótrofa**, lo que quiere decir que necesitan obtener nutrientes y energía del material orgánico de otros seres vivos.

Energía

La **mitocondria** es la encargada de generar energía en la célula animal, a través del proceso de respiración celular. En este proceso se produce el ATP a partir de la glucosa.

Las mitocondrias son equivalentes a los cloroplastos presentes en las células vegetales, pues ambos se encargan de producir energía.

Vacuolas

Las vacuolas se asemejan a unos sacos de agua. En las células animales suelen ser muy **numerosas y pequeñas**. Su función es almacenar agua, iones y desechos intracelulares.

Citocinesis

La citocinesis es la división del citoplasma durante la división celular (mitosis o meiosis). En las células animales se produce a través de un anillo de filamentos de actina, que aprieta la membrana plasmática a la mitad, separando dos nuevas células.

Lisosomas y centrosomas

Las células animales poseen lisosomas, organelos membranosos que se encargan de la digestión intracelular. También poseen los centrosomas, que son estructuras cilíndricas involucradas en la división celular animal, que no se encuentran en las células vegetales.

¿Qué es una célula vegetal?

La célula vegetal es una célula eucariota que se caracteriza por la presencia de una **pared celular** que le da soporte y protección, a la vez que permite la comunicación celular. Esta pared puede encontrarse en otros tipos de células eucariotas.

Al igual que la célula animal, presenta un núcleo diferenciado, membrana y citoplasma.

Sin embargo, la célula vegetal contiene partes únicas que se encargan del proceso de la **fotosíntesis**. Algo fundamental, pues permite a las plantas liberar el oxígeno que los seres vivos necesitan para existir.

Características de la célula vegetal

Nutrición

La nutrición de las células vegetales es **autótrofa**, por lo que son capaces de sintetizar todos los nutrientes que necesitan a partir de material inorgánico. Es decir, son independientes de otros seres vivos para obtener sus nutrientes.

Energía

Los cloroplastos presentes en las células vegetales se encargan de llevar a cabo el proceso de **fotosíntesis**, donde se utiliza la luz solar como fuente de energía. Esto es posible con la ayuda de la clorofila, una sustancia presente en el interior de los cloroplastos que absorbe la luz solar.

Estos cloroplastos se encuentran junto a la membrana y miden aproximadamente cinco micrómetros.

Pared celular

La característica más resaltante de las células vegetales es una **pared celular** que rodea a la membrana plasmática. Esta pared está compuesta principalmente por celulosa y puede medir entre 0,1 a 10 micras.

La pared celular le otorga protección, estabilidad y rigidez a la célula vegetal.

Vacuolas

Las células vegetales presentan **una sola vacuola de gran tamaño** que puede llegar a abarcar hasta 90% de la célula.

Su función es almacenar agua y mantener la turgencia de la célula. Cuando la vacuola está vacía la planta se marchita y pierde rigidez

FOTOSÍNTESIS: tiene como función absorber la luz para luego convertirla en energía química.

1. ¿Qué es fotosíntesis?

La **fotosíntesis** es un proceso metabólico único que realizan ciertas **células** de aquellos organismos **autótrofos** capaces de elaborar su propia **materia orgánica** con sustancias inorgánicas al utilizar la **energía** que brinda la **luz solar**. La palabra fotosíntesis tiene origen griego, en el cual «foto» significa luz, y «síntesis» significa composición.

La fotosíntesis es, entonces, el **proceso que utilizan las plantas para producir sus alimentos**. Además de utilizarla para su **alimentación**, las plantas y los árboles las utilizan para crecer y poder desarrollarse. La principal sustancia que se necesita para poder realizar la fotosíntesis es la conocida clorofila -aquella sustancia de color verde que se encuentra en todas las hojas-.

Algunas algas así como también algunas bacterias también poseen clorofila. Es importante en este proceso, ya que **tiene como función absorber la luz necesaria para luego convertirla en energía química**. Podríamos decir que la mayoría de la energía que consume la **biósfera** de la tierra proviene del proceso de la fotosíntesis..

- **Respiración:** Las plantas respiran de día y de noche, y lo hacen de la misma forma que los animales. Es decir, inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono. Cuando es de noche y no pueden absorber luz para realizar la fotosíntesis, sólo realizan la **respiración**. Este proceso lo hacen mediante las hojas y algunos tallos verdes.
- 3. ¿Por qué es importante la fotosíntesis?** La fotosíntesis es fundamental para la Tierra porque es la que permite que las plantas generen oxígeno y, como bien dijimos antes, todos los **seres humanos** necesitan de éste para poder respirar. A su vez, las plantas son capaces de consumir gases tóxicos tales como el dióxido de carbono, y así poder apartarlos del **ecosistema**.

Así como también, la energía almacenada en combustibles fósiles -el carbón, petróleo y gas natural- dependen del proceso de la fotosíntesis. Otra razón por la que es de total importancia para la biosfera es porque se realiza la síntesis de materia orgánica a partir de la materia inorgánica. Esta pasará de unos seres vivos a otros a través de las cadenas tróficas para luego transformarse en materia propia mediante los distintos seres vivos. Por último, podemos afirmar que la principal razón por la que existe la diversidad de vida existente en la Tierra es por el proceso de fotosíntesis

DIVISIÓN CELULAR-

¿De dónde vienen las células?

A veces, accidentalmente, te muerdes los labios o te raspas la rodilla y en cuestión de días se puede ver que la herida sana. ¿Es magia, o hay otra explicación sobre este proceso? Cada día, cada hora, cada segundo, uno de los eventos más importantes en la vida está pasando en tu cuerpo - las células se están dividiendo. La capacidad de las células de dividirse en dos células vivas es única en los seres vivos.

¿Por qué se dividen las células?

Las células se dividen por muchas razones. Por ejemplo, cuando te pelas la rodilla, células se dividen para reemplazar las células viejas, muertas o dañadas. Células también se dividen para que los seres vivos puedan crecer. Cuando los organismos crecen, no es porque las células están creciendo. Los organismos crecen porque las células se dividen para producir más y más células.

Tú y yo comenzamos como una sola célula, o lo que podríamos llamar célula huevo. Para el tiempo que seas adulto, tendrás trillones de células

En la división celular, la célula que se está dividiendo se llama la célula madre. La célula madre se divide en dos células "hijas". El proceso se repite en lo que se denomina el ciclo celular.

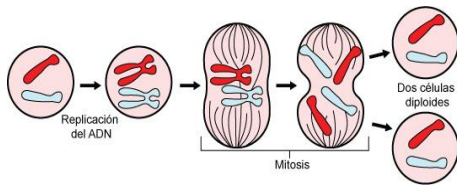
Algunas células, como células de la piel, están dividiéndose constantemente. Necesitamos hacer nuevas células de la piel continuamente para reemplazar las células de la piel que perdemos. . Otras células, como los nervios y las células del cerebro, se dividen con menos frecuencia.

Dependiendo del tipo de célula, hay dos maneras en que células se dividen, Mitosis y Meiosis.

División celular mitosis

La mitosis es cómo células somáticas – o células que no se reproducen – se dividen. Las células somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos de tu cuerpo, incluyendo la piel, músculos, pulmones, intestinos y células ciliadas. Las células reproductivas (como célula huevo) no son células somáticas.

En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada de las células hijas tienen los mismos cromosomas y ADN como la célula madre. Las células hijas de mitosis se denominan células diploides. Las células diploides tienen dos conjuntos completos de cromosomas. Puesto que las células hijas tienen copias exactas del ADN de la célula madre, no hay diversidad genética creado a través de la mitosis en las células sanas normales.



La división celular mitosis crea dos células diploides hijas genéticamente idénticas. Aquí se muestran los pasos principales de la mitosis.

El ciclo celular mitosis

Antes de que una célula comienza a dividirse, está en la "interfase". Parece que las células deben estar dividiéndose constantemente (recuerde que hay 2 trillones de divisiones celulares en tu cuerpo todos los días), pero en realidad cada célula pasa la mayor parte de su tiempo en la interfase. Interfase es el periodo cuando una célula se está preparando para dividirse y comenzar el ciclo celular. Durante este tiempo, las células reúnen los nutrientes y la energía. La célula madre también está haciendo una copia de su ADN para compartir igualmente entre las dos células hijas.

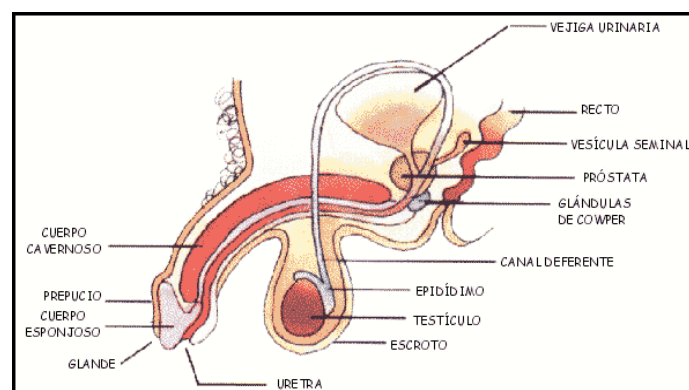
El proceso de división mitosis tiene varios pasos o fases del ciclo celular – interfase, profase, Prometáfase, metafase, anafase, telofase y citocinesis – para crear las nuevas células diploides con éxito.

El ciclo de mitosis celular incluye varias fases que resultan en dos nuevas células hijas diploides.

División celular de la meiosis

La meiosis es la otra forma principal que se dividen células. La meiosis es la división celular que crea células del sexo, como óvulos femeninos o células de la esperma masculinas. ¿Qué es importante recordar sobre la meiosis? En la meiosis, cada nueva célula contiene un conjunto único de información genética. Después de la meiosis, la esperma y célula huevo se pueden unir para crear un nuevo organismo.

SIST. REPRODUCTOR MASCULINO



El **aparato reproductor masculino** es junto con el femenino, el encargado de garantizar la procreación, es decir la formación de nuevos individuos para lograr la supervivencia de la especie.

Los principales órganos que forman el aparato reproductor masculino son: **el pene y los testículos**.

Tanto el pene como los testículos son órganos externos que se encuentran fuera de la cavidad abdominal.

Los testículos producen espermatozoides y liberan a la [sangre](#) [hormonas](#) sexuales masculinas (testosterona). Un sistema de conductos que incluyen el epidídimo y los conductos deferentes almacenan los espermatozoides y los conducen al exterior a través del pene. En el transcurso de las relaciones sexuales se produce la eyaculación que consiste en la liberación en la vagina de [la mujer](#) del líquido seminal o semen. El semen está compuesto por los espermatozoides producidos por el testículo y diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorias que son la próstata y las glándulas bulbouretrales.

Órganos:

- **Testículos** Son los principales órganos del sistema reproductor masculino. Produce las [células](#) espermáticas y las hormonas sexuales masculinas. Se encuentran alojados en el escroto o saco escrotal que es un conjunto de envolturas que cubre y aloja a los testículos en el varón.
- **Pene:** Está formado por el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos.
- **Epidídimo ;** En él maduran los espermatozoides
- **Conducto deferente:** son un par de conductos rodeados de músculo liso, cada uno de 30 cm de largo aproximadamente, que conectan el epidídimo con los conductos eyaculatorios, intermediando el recorrido del semen entre éstos.
- **Vesículas seminales:** Secretan un líquido alcalino viscoso que neutraliza el [ambiente](#) ácido de la uretra. En condiciones normales el líquido contribuye alrededor del 60% del semen.
- **Conducto eyaculador**
- **Próstata** . es un órgano glandular, exclusivo de los hombres, Contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen.
- **Uretra:** es el conducto por el que discurre la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función de la uretra es excretora en ambos sexos y también cumple una función reproductiva en [el hombre](#) al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan a la próstata hasta el exterior.
- **Glándulas bulbouretrales:** también conocidas como glándulas de Cowper, son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación.

Sistema o aparato reproductor femenino



La información genética que transmite la madre a su hijo está contenida en el **gameto femenino u óvulo**. La producción de esta célula reproductiva pone en funcionamiento una serie de órganos sexuales que conforman el **sistema reproductor femenino**.

Genital femenino

Los órganos sexuales se clasifican en internos y externos:

Los órganos internos están constituidos por:

Ovarios

Son dos órganos del tamaño de una almendra que se ubican en la cavidad abdominal de la mujer. Su función es producir un óvulo cada 28 días aproximadamente. Están situados dentro del cuerpo, en la región de la pelvis, uno a cada lado del útero.

Los ovarios producen y liberan unas hormonas denominadas estrógenos y progesterona.

Los estrógenos, producidos desde la pubertad, determinan cambios tales como: hombros angostos, voz aguda, caderas anchas, etc. Estos cambios son **las características sexuales secundarias de la mujer**.

La **progesterona**, hormona que tiene como función aumentar la cantidad de vasos sanguíneos del endometrio uterino. Cuando se libera el óvulo, una vez que ha sido fecundado, las paredes del útero están capacitadas para recibirlo y alojarlo durante su proceso de posterior desarrollo.

Trompas de Falopio

Forman un arco cerca del ovario son pequeños tubos que entran en el útero (uno derecho y otro izquierdo). Son dos conductos que se originan cerca de cada ovario y que se extienden hasta el útero. La función de las trompas, también llamadas oviductos, es conducir el óvulo desde el ovario hasta el útero. La fecundación ocurre en las trompas de Falopio.

Útero

Es un órgano musculoso y hueco del tamaño y forma de una pera invertida, y está ubicado en la parte inferior del vientre.

Lo conforman tres capas: una interna o endometrio, que cada mes se enriquece con una cantidad extra de vasos sanguíneos necesarios para la nutrición del nuevo ser; otra intermedia formada por músculos lisos; y la capa externa constituida por tejido elástico. El útero o matriz, es una cavidad que tiene cinco centímetros de longitud.

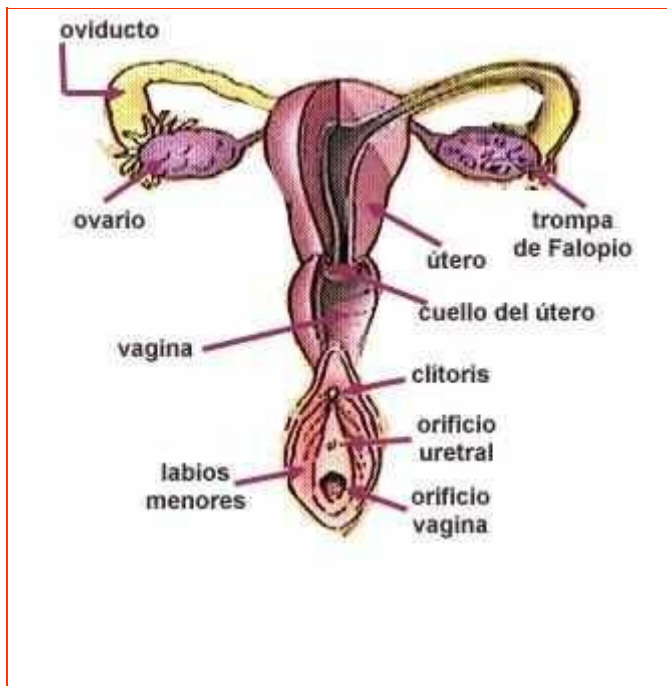
Es muscular, tiene un enorme poder de crecimiento y de contracción, pues es capaz de sacar un feto al exterior, en el momento del parto.

Vagina

Es un tubo muscular elástico que comunica el útero con el exterior. Se ubica en la pelvis menor, entre la uretra y el recto. Termina en un orificio alrededor del cual hay unos repliegues de la piel llamados labios mayores. Es un conducto que une a la vulva externa con los órganos sexuales internos. Estos se encuentran dentro de la cavidad abdominal que está situada entre los huesos de la cadera (pelvis).

Los órganos externos están formados por:

Vulva



Sistema reproductor femenino.

La vulva se puede observar al separar los muslos de la mujer. Esta rodeada de dos dobleces de piel: uno exterior, los labios mayores y uno interior los labios menores. En la mujer púber los labios mayores tienen pelos. Clítoris

Pequeño órgano parecido al pene. Está provisto de terminaciones nerviosas y puede entrar en erección.

Meato

Por debajo del clítoris se encuentra el meato urinario, que es el orificio de la porción final de las vías urinarias. Es el lugar donde se emite la orina al exterior.

Himen

Por la abertura de la vagina, y situado entre la entrada de ésta y el vestíbulo de ella, se encuentra en la mujer virgen una membrana no perforada llamada himen. El himen es una delgada membrana que se extiende por la abertura de la vagina.

Esta membrana tiene una o más aberturas por las cuales sale el flujo menstrual y la tradición dice que en el momento de la primera penetración del órgano masculino, dicha membrana se rompe, haciendo que sangre un poco, por lo tanto era considerado una prueba de virginidad.

Actualmente se sabe que no necesariamente esta membrana se rompe en la primera relación sexual ya que puede haber membranas más elásticas que otras y además puede ser rota por otras circunstancias: utilización de tampones del diámetro no adecuado a los orificios del himen, etc.

Ciclo menstrual femenino

En el sistema reproductor femenino ocurren una serie de cambios que se repiten aproximadamente cada 28 días. Las modificaciones que experimentan el útero y los ovarios constituyen el **ciclo menstrual femenino**.

En este ciclo de producción del gameto femenino y las **hormonas sexuales** femeninas se distinguen dos fases: la maduración del óvulo y secreción de estrógenos, y la ovulación y secreción de progesterona.

1. Maduración del óvulo y secreción de estrógenos

Esta fase comprende la primera mitad del ciclo, es decir dura 14 días aproximadamente. Los acontecimientos que ocurren en esta fase determinan que madure un óvulo en uno de los dos ovarios, el cual será liberado aproximadamente el día 14. Este óvulo está rodeado por células que lo nutren y protegen formando un **folículo**.

Paralelamente, el ovario produce y segrega **estrógenos**, que comenzarán a engrosar el endometrio del útero. Las paredes del útero tendrán así la capacidad de recibir al óvulo para su posterior desarrollo, en el caso de que sea fecundado.

La maduración del gameto femenino y la producción de estrógenos en los ovarios está regulada por la hormona **folículo estimulante**, que se origina en la **adenohipófisis**.

2. Ovulación y secreción de progesterona

El día 14, aproximadamente, el gameto femenino u óvulo está en condiciones de ser liberado desde el ovario.

OVULACIÓN es el proceso de liberación del óvulo maduro desde el ovario.

Luego de la ovulación, el folículo se transforma en una estructura del ovario llamada **cuerpo lúteo**, que comenzará a producir la hormona progesterona, la cual continuará los cambios iniciados por los estrógenos en el endometrio uterino.

El óvulo liberado ingresa a una de las trompas de Falopio para dirigirse hacia el útero. Si el óvulo es fecundado, se formará el cigoto, que se implantará en el endometrio uterino y comenzará su desarrollo. De lo contrario, el endometrio, con todos los vasos sanguíneos que han aumentado en cantidad y tamaño, se desintegrará produciéndose la **menstruación**.

MENSTRUACIÓN es el flujo sanguíneo liberado al exterior a través de la vagina y que contiene restos del endometrio, vasos sanguíneos y el óvulo no fecundado.

La menstruación es un proceso natural durante el cual la mujer debe procurar realizar todas sus actividades habituales. Suele durar de tres a cinco días. El primer día de la menstruación es el primer día del ciclo menstrual femenino.

CARACTERÍSTICAS SEXUALES SECUNDARIAS DE LA MUJER.

La acción hormonal provoca algunos cambios notorios en el cuerpo de la mujer joven. Estos son:

Transformación de la estructura del esqueleto. En la niña, los cambios comienzan unos dos años antes que en el hombre, es decir, alrededor de los 11 años. En ella se produce un aumento importante de la estatura, debido al crecimiento de los huesos y un ensanchamiento de las caderas. Esta última transformación es importante para la función reproductora, pues estos huesos sostendrán al feto dentro del vientre materno.

Junto con la nueva contextura de las caderas y de la pelvis se forma la cintura, que le otorga finura a la silueta femenina.

Desarrollo de las glándulas mamarias. El desarrollo de las glándulas mamarias o mamas se debe a la acción de los estrógenos. Están formadas por tejido adiposo, y por otro tejido especializado en la producción de leche, la cual se forma con las sustancias nutritivas de la dieta alimenticia, junto con el efecto de una hormona llamada prolactina que se activa después del parto.

Un conjunto de músculos presentes en el tórax son los encargados de sostener el peso de las mamas con el fin de mantenerlas en su lugar. Es recomendable realizar ciertas rutinas de ejercicios para vigorizar estos músculos.

Cambios en la piel y en la distribución del vello. Como en el varón, la acción de las hormonas sexuales provoca cambios e

SALUD Y ENFERMEDAD

Para la OMS es un estado de **bienestar físico, psíquico y social**, y no sólo la mera ausencia de enfermedad

¿Qué es la enfermedad?

Se produce, cuando alguno de éstos tres estados se ve alterado. y la produce la entrada de una Noxa

Las etapas de la enfermedad son las siguientes:

Período	Descripción
<u>Prepatogénico</u>	Ocurre antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del medio ambiente, el agente y el huésped. Representan para el huésped los factores de riesgo, que pueden ser de dos clases: endógenos (condiciones genéticas, inmunitarias, anímicas, etc.) y exógenos (el medio ecológico, que depende del agente). Este período ocurre antes de la enfermedad, lo que nos permite saber cuando aparecerá para poder contrarrestarla.
Patogénico subclínico	Inicia cuando hay contacto entre el huésped y el agente. Hay lesiones anatómicas o funcionales, pero a un nivel insuficiente, por lo cual el paciente no se percata o si lo hace no acude al médico, ya que parece ser algo muy simple.
<u>Prodrómico</u>	Aparecen los síntomas generales, y es difícil determinar qué patología afecta al huésped.

Clínico	Aparecen los síntomas y signos específicos, lo que permite determinar la patología para curar al paciente y evitar secuelas.
De resolución	Es la etapa final. La enfermedad desaparece, se vuelve crónica o el paciente fallece.

Noxa: tipos y sus características

Noxa es un término que sirve para calificar a todo aquel elemento que puede afectar a un determinado organismo. Al entrar en contacto con este factor, se está propenso a presentar desequilibrios físicos, psíquicos y sociales que afectan directamente a la salud.

Un ejemplo común para ilustrar el daño que puede causar una noxa, puede ser el contacto del hombre con un virus o bacteria. Cuando la noxa se introduce en el organismo, las defensas de este lo reconocen para posteriormente tratar de eliminar el desequilibrio que causa la enfermedad.

La transmisión de una noxa se da principalmente por tres factores: la susceptibilidad que se encuentra el organismo, las condiciones del ambiente y la interacción que tenga el individuo con lo que le rodea.

Existen tres tipos de noxas: las biológicas, físico-químicas y aquellas de carácter socio-cultural. En el caso de la última, algunos autores también incluyen factores psíquicos.

Tipos (características de cada una)

Biológicas

-Se les consideran como las principales causantes de las enfermedades, puesto que en ellas están comprendidas los virus, bacterias y parásitos.

-Pueden causar afecciones porque se encuentra una mayor o menor cantidad en el organismo. Esto quiere decir que existen virus y bacterias que pueden ser beneficiosos para el cuerpo humano, pero que de encontrarse grades o escasos valores de los mismos, pueden provocar problemas graves en la salud.

-Los protozoos se encuentran incluidos en este grupo y pueden actuar como consumidores, saprófitos y hasta parásitos. Pueden causar enfermedades como el paludismo o el mal de Chagas.

-Otro tipo de noxa biológica son los hongos, unicelulares o pluricelulares. Estos pueden causar afecciones y erupciones en la piel.

-Los gusanos y vermes también son noxas que pueden alojarse en el sistema digestivo, debido al consumo de alimentos mal manipulados.

Físico-químicas

-En este grupo están comprendidos todos los derivados por sustancias químicas y por agentes físicos potencialmente mortales para el hombre.

- Físicos: incluyen cambios bruscos de la temperatura, presión atmosférica, rayos ultravioletas, rayos X, golpes y heridas, sobreexposición a los rayos del sol y radiaciones atómicas.
- Químicas: la causa puede ser el consumo o la inhalación de sustancias tóxicas como venenos, contaminantes y mordeduras de animales ponzoñosos.

Socio-culturales (algunos autores también incluyen noxas psíquicas):

-Pueden incluir factores internos (psicológicos) o de carácter externo.

-Ejercen una poderosa influencia en el hombre, aunque este no pueda controlarlo a plenitud.

-Son un reflejo de los problemas éticos, estéticos y morales en una sociedad.

- Los individuos que padecen este tipo de noxas pueden estar constantemente preocupados por el porvenir.
- Sus consecuencias pueden acarrear las siguientes situaciones: guerras, racismo, xenofobia, inestabilidad económica y judicial, desigualdad, inseguridad ante el delito, toxicomanías, pobreza, discriminación religiosa y desempleo.
- Desde una perspectiva más personal, estas noxas también pueden ocasionar cambios drásticos en los estilos de vida y estados perennes de estrés, angustia y ansiedad.

Medios de transmisión de una noxa

En este aspecto, es importante tomar en cuenta tres aspectos: el nivel de vulnerabilidad del organismo, el ambiente en donde se encuentra y como este se relaciona con lo que le rodea.

Debido a lo anterior, se señalan entonces dos tipos de medios de transmisión:

- Directa: no hay presencia de intermediarios, ya que la enfermedad pasa de un ser vivo a otro.
- Indirecta: la transmisión de la enfermedad se da a través de intermediarios (también llamados “vectores”).

Enfermedades producidas por las noxas

Enfermedades infectocontagiosas

Son producidas por las noxas biológicas. Un ejemplo de estas puede ser el sarampión, cuyo causante es un mixo virus. La misma penetra en el organismo por medio de la nariz y la garganta, a través del aire.

Después de un periodo de incubación de 10 días, la enfermedad se intensifica produciendo tos, fiebre y marcas en la piel. También se pueden nombrar otros ejemplos de estas enfermedades como la gripe, el cólera y la meningitis.

Enfermedades sociales

Aquellas que afectan tanto a un colectivo como al individuo. Ejemplos: la tuberculosis y la peste negra.

Enfermedades parasitarias

Se transmiten directamente o a través de intermediarios, llamados “vectores”. Esas enfermedades son producidas por parásitos externos como los piojos (causantes de la pediculosis), o como la *trichinella spirales* que ocasiona la triquinosis.

Enfermedades traumáticas

Vinculadas a las noxas físicas, son aquellas provocadas por accidentes como por ejemplo: fracturas, esguinces y hasta contusiones.

Enfermedades mentales

Tienen que ver con las alteraciones producidas en el funcionamiento mental de los individuos, de manera que afectan directamente a su comportamiento. La psicosis y la depresión son dos casos de padecimientos particulares muy presentes en la sociedad actual.

Enfermedades degenerativas y funcionales

En este caso incluye de dos tipos: aquellas producidas por la alteración en el funcionamiento de las células como el cáncer, y las correspondientes al fallo en el desempeño de los órganos como la diabetes.

Enfermedades congénitas y hereditarias

Las congénitas se manifiestan durante el proceso de gestación (por ejemplo malformaciones en la espina), mientras que las hereditarias tienen que ver con la transmisión de material genético de padres a hijos. Un par de ejemplos de este caso son el daltonismo y la hemofilia.

Otros tipos de enfermedades

- Enfermedades autoinmunes: se manifiestan por las reacciones generadas por el sistema inmunológico del organismo.
- Enfermedades neurodegenerativas: son desórdenes producidos por la muerte de las neuronas cerebrales, así como el resto del sistema nervioso.

Términos asociados

Existen una serie de conceptos que están relacionados con este tema:

-Epidemiología: ciencia que estudia las causas y la distribución de las enfermedades en una determinada población.

-Brote: aparición súbita y esparcimiento progresivo de una enfermedad de manera inusual que se extiende en una zona.

-Epidemia: se refiere a la aparición de una enfermedad que se manifiesta en un gran número de personas por un periodo de tiempo.

-Endemia: tiene que ver con el número de casos de una enfermedad que se manifiesta en cierto lugar de manera estacionaria. La misma puede presentar ligeros niveles de fluctuación durante un lapso determinado.

-Pandemia: se trata de una epidemia que trasciende los límites de una población, para extenderse a varios países y demás zonas geográficas

En la textura de la piel de la mujer. Ésta se vuelve más lisa y aparecen las molestas "espinillas" por el aumento en la actividad de las glándulas sebáceas. Las alteraciones cutáneas desaparecen con el tiempo. Además, aparecen vellos, principalmente en la zona púbica y axila

ACTIVIDADES

- ❖ Como podríamos cualquiera de nosotros usar el método científico para estudiar cualquier fenómeno que ocurra a nuestro alrededor?
- ❖ Buscar las diferencias fundamentales entre células procariotas, eucariotas células animales y vegetales.
- ❖ Busca y afirma las funciones de las principales organelas de la célula, para entender cómo funciona toda ella en el cuerpo.
- ❖ Busca cuáles son las formas de división celular entendiendo como de qué manera se dividen nuestras células tanto en el crecimiento como en la reproducción humana.
- ❖ Entender el ciclo sexual femenino para entender como funcionarían los métodos anticonceptivos
- ❖ Que se entiende por Salud , y como afectarían las distintas noxas en nuestro cuerpo.